

DOCUMENTAÇÃO – DEFINIÇÃO DE KPIs E PROPOSTA DE DASHBOARD

1. Objetivo do Projeto

Este projeto tem como objetivo desenvolver um dashboard analítico para visualização e análise de dados de óbitos, permitindo identificar padrões epidemiológicos relacionados à região, causa da morte (CID), faixa etária e sexo.

A análise tem caráter descritivo, considerando que a base de dados disponível contém apenas registros de óbitos, sem informações sobre população total exposta ao risco.

2. Definição dos KPIs

A seguir estão descritos os Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) definidos para o dashboard:

2.1 Incidência por Região

Definição: Representa a distribuição do número absoluto de óbitos por região geográfica.

Objetivo: Identificar quais regiões apresentam maior concentração de registros de óbito.

Fórmula utilizada: Total de óbitos por região

Tipo de análise:

- Comparativa
- Distribuição geográfica

Visualização sugerida:

- Mapa coroplético
- Gráfico de barras por região

2.2 Causa Mais Recorrente (CID mais Frequente)

Definição: Identifica o Código Internacional de Doenças (CID) com maior número de registros na base.

Objetivo: Detectar a principal causa de óbitos dentro do conjunto analisado.

Fórmula utilizada: Contagem de óbitos por CID

Ordenação decrescente para identificar o mais frequente.

Tipo de análise:

- Ranking
- Frequência absoluta

Visualização sugerida:

- Gráfico de barras (Top 10 CIDs)
- Tabela dinâmica

2.3 Comparação por Faixa Etária

Definição: Distribuição dos óbitos agrupados por intervalos de idade.

Objetivo: Identificar quais grupos etários apresentam maior concentração de óbitos.

Exemplo de agrupamento:

- 0–9 anos
- 10–19 anos
- 20–39 anos
- 40–59 anos
- 60–79 anos
- 80+ anos

Fórmula utilizada: Contagem de óbitos por faixa etária

Tipo de análise:

- Distribuição demográfica
- Comparação entre grupos

Visualização sugerida:

- Gráfico de colunas
- Gráfico de barras horizontais

2.4 Comparação por Sexo

Definição: Distribuição dos óbitos entre os sexos registrados na base de dados.

Objetivo: Analisar possíveis diferenças na incidência de óbitos entre masculino e feminino.

Fórmula utilizada: Contagem de óbitos por sexo

Tipo de análise:

- Comparação proporcional
- Distribuição demográfica

Visualização sugerida:

- Gráfico de pizza
- Gráfico de barras comparativo

2.5 Evolução de Casos ao Longo do Tempo

Definição: Representa a variação do número de óbitos ao longo de um período (mensal, trimestral ou anual).

Objetivo: Identificar tendências temporais, picos sazonais ou possíveis períodos de aumento/redução dos registros de óbitos.

Fórmula utilizada: Contagem de óbitos por período (ano ou mês).

Tipo de análise:

- Análise temporal
- Tendência
- Identificação de sazonalidade

Visualização sugerida:

- Gráfico de linha (ideal para visualizar tendência)
- Gráfico de área

3. KPIs Não Implementados

Durante o desenvolvimento, foram considerados indicadores adicionais, porém não puderam ser implementados devido à limitação da base de dados.

Taxa de Mortalidade

Definição (conceitual):

A taxa de mortalidade é calculada considerando o número de óbitos em relação à população exposta ao risco.

Fórmula padrão:

$(\text{Número de óbitos} / \text{População total}) \times 1000 \text{ ou } 100.000$

Motivo da não implementação:

A base de dados utilizada contém apenas registros de óbitos e não possui dados sobre a população total. Sem essa informação, não é possível calcular a taxa de mortalidade corretamente.

Óbitos por 100 mil habitantes

Definição (conceitual):

Indicador padronizado que permite comparar regiões proporcionalmente ao tamanho da população.

Fórmula padrão:

$(\text{Número de óbitos} / \text{População da região}) \times 100.000$

Motivo da não implementação:

Não há informação sobre o número de habitantes por região na base analisada, impossibilitando o cálculo proporcional.

